

23. Aštuonios kengūros stovi vienoje eilėje (žr. 1 pav). Dvi gretimos kengūros, atsisukusios viena į kitą, gali būti sukeistos vietomis (žr. 2 pav.). Tai daroma, kol nebeįmanoma sukeisti jokių dviejų kengūrų.



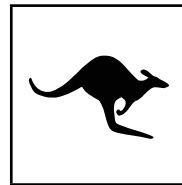
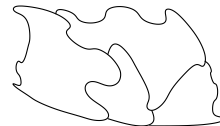
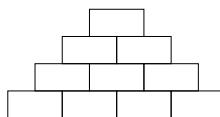
1 pav.



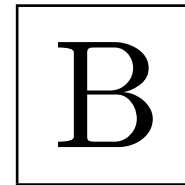
2 pav.

Kiek sukeitimų bus padaryta?

- A) 2 B) 10 C) 12 D) 13 E) 16
24. Nuvažiavus $\frac{5}{8}$ kelio, liko 54 km. Koks maršruto ilgis?
A) 120 km B) 140 km C) 144 km D) 160 km E) 192 km
25. Triženklis skaičiaus skaitmenų sandauga mažesnė už 2. Kiek yra tokių skaičių?
A) 1 B) 181 C) 180 D) 171 E) 172
26. Dėžutėje yra tik raudoni ir žali rutuliai. Tarp bet kurių 5 rutulių yra bent 1 raudonas, o tarp bet kurių 6 rutulių yra bent 1 žalias. Kiek daugiausiai rutulių gali būti dėžutėje?
A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7
27. Ana mėgsta lyginius skaičius, Beata patinka dalūs iš 3 skaičiai, o Cilei patinka dalūs iš 5 skaičiai. Mergaitės viena po kitos priėjo prie dėžutės, kurioje iš pradžių buvo skaičiais pažymėti 8 rutuliai, ir kiekviena paėmė visus jos mėgstamais skaičiais pažymėtus rutulius. Paaiškėjo, kad Ana paėmė rutulius su skaičiais 32 ir 52, Beata – su skaičiais 24, 33 ir 45, o Cilė – su skaičiais 20, 25 ir 35. Kuria tvarka mergaitės ėjo prie dėžutės?
A) Ana, Cilė, Beata B) Cilė, Beata, Ana C) Beata, Ana, Cilė D) Beata, Cilė, Ana E) Cilė, Ana, Beata
28. Miglė į kiekvieną paveikslėlio langelį įrašė po natūraliųjų skaičių taip, kad į langelį įrašytas skaičius būtų dviejų po pat juo esančių skaičių suma (išskyrus paskutinę eilutę). Kiek daugiausiai nelyginių skaičių galėjo įrašyti Miglė?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
29. Julija turi keturis skirtingų spalvų pieštukus ir nori jais nuspalvinti keturių šalių žemėlapi (žr. pav.). Žemėlapyje dvi šalys, turinčios bendrą sieną, turi būti nuspalvintos skirtingomis spalvomis. Kiekviena šalis turi būti nuspalvinta, bet nebūtina naudoti visas spalvas. Keliais būdais Julija gali nuspalvinti žemėlapi?
A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48
30. Kiekviename lentos 6×6 langelyje stovi po lempą. Dvi lempas vadinsime gretimomis, jei jos yra langeliuose, turinčiuose bendrą kraštinę. Iš pradžių kai kurios lempos šviečia, ir kiekvieną minutę užsidega tos lempos, kurios turi bent dvi gretimas šviečiančias lempas. Kiek mažiausiai lempų užtenka įjungti iš pradžių, kad po kurio laiko visos lempos šviestų?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8



KENGŪRA 2017



Bičiulis
5–6 klasės

Konkurso trukmė – 75 minutės

Konkurso metu negalima naudotis skaičiuokliais

Klausimai po 3 taškus

1. Viena šalia kitos padėtos keturios kortelės (žr. pav.). Kokios kortelių sekos negalima gauti, jei sukeičiame vietomis tik dvi korteles?
A)

2	7	1	0
---	---	---	---

 B)

0	1	2	7
---	---	---	---

 C)

1	0	2	7
---	---	---	---

 D)

0	2	1	7
---	---	---	---

 E)

2	0	7	1
---	---	---	---
2. Musė turi 6 kojas, o voras – 8. Iš viso 3 musės ir 2 vorai turi tiek pat kojų, kiek 9 viščiukai ir
A) 2 katės B) 3 katės C) 4 katės D) 5 katės E) 6 katės
3. Vėjūnė turi keturias tokios formos figūreles:

--	--	--

. Kurios figūros ji negali sudėti iš tų 4 figūrėlių?
A)

 B)

 C)

 D)

 E)

4. Lukas žino, kad $1111 \times 1111 = 1234321$. Kam lygu 1111×2222 ?
A) 3456543 B) 2345432 C) 2234322 D) 2468642 E) 4321234
5. Ežere yra 10 salų ir 12 tiltų (žr. pav.). Iš pradžių visi tiltai yra atidaryti. Kiek mažiausiai tiltų reikia uždaryti, kad nebūtų galima nuvažiuoti iš salos A į salą B?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
6. Jonė, Katrė ir Lina išėjo pasivaikščioti. Jonė eina pirma, Katrė eina viduryje, o Lina eina paskutinė. Jonė sveria 500 kg daugiau negu Katrė. Katrė sveria 1000 kg mažiau negu Lina. Kuris iš žemiau parodytų paveikslėlių vaizduoja Jonę, Katrę ir Liną teisinga tvarka?
A)

--	--	--

 B)

--	--	--

 C)

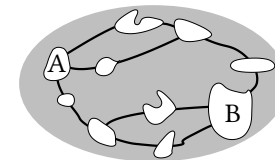
--	--	--

 D)

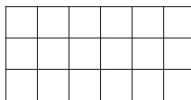
--	--	--

 E)

--	--	--
7. Ant kiekvienos kubo sienos yra užrašyta po vieną skaičių. Ant priešingų sienų užrašytų skaičių sumos yra lygios. Penkių sienų skaičiai yra 5, 6, 9, 11 ir 14. Koks yra šeštosios sienos skaičius?
A) 4 B) 7 C) 8 D) 13 E) 15

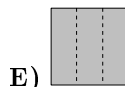
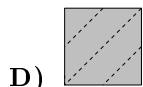
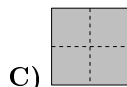
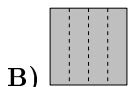
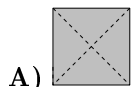


8. Ignas spalvina pavaizduoto stačiakampio kvadratėlius. Trečdalį visų kvadratėlių jis nuspalvins mėlynai, pusę visų kvadratėlių – geltonai, o likusius – raudonai. Kiek kvadratėlių Ignas nuspalvins raudonai?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5



9. Kol Linas suvalgo 2 slyvas, Justas spėja suvalgyti 3 slyvas. Iš viso abu berniukai, valgydami kartu, suvalgė 30 slyvų. Keliomis slyvomis Justas suvalgė daugiau už Liną?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

10. Matas keletą kartų perlenkė popieriaus lapą ir jį pradūrė. Paveikslėlyje šalia parodytas atlankstytas popieriaus lapas. Kuriam iš žemiau pateiktų paveikslėlių pavaizduotos linijos, per kurias Matas lenkė lapą?



A)

B)

C)

D)

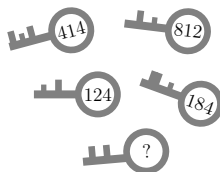
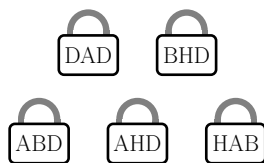
E)

Klausimai po 4 taškus

11. Kiekviename paveikslėlio langelyje įrašyta po vieną natūralųjį skaičių. Pirmų trijų skaičių suma lygi 21, o paskutinių trijų skaičių suma lygi 27. Visų penkių skaičių suma lygi 37. Koks skaičius įrašytas pilkajame langelyje?
A) 3 B) 6 C) 10 D) 11 E) 16

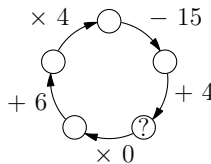


12. Kiekvienas iš 5 raktų tinka lygiai vienai iš 5 spynų, o skaitmenys ant raktų atitinka raides ant spynų. Koks skaičius parašytas ant klausuku pažymėto rakto?
A) 382 B) 282 C) 284 D) 823 E) 824



13. Viltė iš eilės surašė visus skaičius nuo 1 iki 20 ir gavo 31-ženklį skaičių 1234567891011121314151617181920. Tada ji ištrynė tokius 24 šio skaičiaus skaitmenis, kad likęs skaičius būtų didžiausias įmanomas. Kokį skaičių gavo Viltė?
A) 9671819 B) 9567892 C) 9781920 D) 9912345 E) 9818192

14. Kokį skaičių reikia įrašyti į klausuku pažymėtą skrituliuką?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

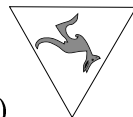
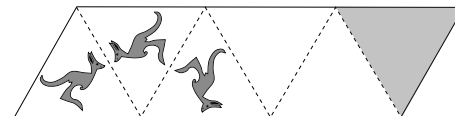


15. Sudėję kiekvieno stulpelio ir kiekvienos eilutės skaičius, gauname paveikslėlyje parodytas sumas. Kuris iš žemiau parašytų teiginių yra teisingas?
A) a yra lygu d B) b yra lygu c C) a yra daugiau negu d
D) a yra mažiau negu d E) c yra daugiau negu b

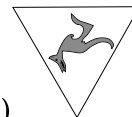
a	b	→ 2
c	d	→ 3
↓	↓	
1	4	

16. Vytenis per 5 dienas nuėjo 70 km. Kiekvieną dieną jis nueidavo 2 km daugiau negu praėjusią dieną. Kiek kilometrų Vytenis nuėjo ketvirtą dieną?
A) 12 km B) 13 km C) 14 km D) 15 km E) 16 km

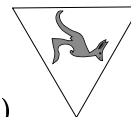
17. Kairiajame paveikslėlio trikampyje pavaizduota kengūra. Punktyrinės linijos veikia kaip veidrodžiai. Pirmi du atspindžiai jau pavaizduoti. Kaip atrodo pilkajame trikampyje esantis atspindys?



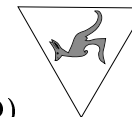
A)



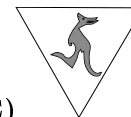
B)



C)



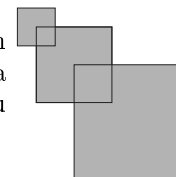
D)



E)

18. Tomas mano, kad jo laikrodis vėluoja 8 minutes, o iš tikrųjų jo laikrodis skuba 7 minutes. Tomas pažiūrėjo į laikrodį ir nusprendė, kad dabar yra 12:00. Kokį laiką rodytų tiksliai einantis laikrodis?
A) 11:45 B) 11:53 C) 11:59 D) 12:07 E) 12:15

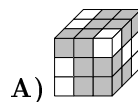
19. Trys kvadratai, kurių kraštinių ilgiai yra atitinkamai 2 cm, 4 cm ir 6 cm, nubraižyti taip, kad mažiausiojo kvadrato centras sutampa su viduriniojo kvadrato viršūne, o viduriniojo kvadrato centras – su didžiausiojo kvadrato viršūne (žr. pav.). Koks gautos figūros plotas?
A) 32 cm² B) 51 cm² C) 27 cm² D) 16 cm² E) 6 cm²



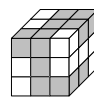
20. Per rankinio varžybas keturi žaidėjai pelnė skirtingą skaičių įvarčių. Iš šių keturių žaidėjų Vainius pelnė mažiausiai įvarčių. Kiti trys kartu pelnė 20 įvarčių. Kiek daugiausiai įvarčių galėjo pelnyti Vainius?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Klausimai po 5 taškus

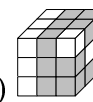
21. Strypelis suklijuotas iš 2 pilkų ir 1 balto kubelio (žr. pav.). Iš 9 tokių strypelių buvo pastatytas kubas. Kuris?



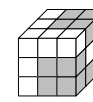
A)



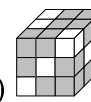
B)



C)



D)



E)

22. Skaičius 1, 2, 3, 4 ir 5 reikia surašyti į penkis figūros langelius (po vieną į kiekvieną langelį). Tiek eilutėje iš kairės į dešinę, tiek stulpelyje iš viršaus į apačią skaičius reikia surašyti didėjimo tvarka. Kiek yra būdų taip padaryti?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

